

Sistema Automatizado para el Análisis y Descarga Controlada de Bancos de Baterías de Tracción

Marcos Nicolas Ortiz
Facultad Regional Haedo, UTN
Buenos Aires, Argentina
mortiz463@alumnos.frh.utn.edu.ar

Lucas Gallero
Facultad Regional Haedo, UTN
Buenos Aires, Argentina
lgallero632@alumnos.frh.utn.edu.ar

Abstract (Resumen)—En la industria de la maquinaria logística, conocer el estado real (SOH) de una batería de tracción es realmente importante para el funcionamiento de los equipos. Este trabajo presenta el diseño e implementación de un equipo automático destinado al análisis y descarga de baterías de 24V y 48V. El sistema permite ensayar el comportamiento de los acumuladores bajo condiciones controladas. El hardware se basa en un microcontrolador STM32 operando con un sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS), el cual gestiona un banco de cargas resistivas, conmutadas mediante relés, y adquiere parámetros eléctricos (tensión, corriente, capacidad) a través de un monitor de batería KH140F con comunicación RS485. El dispositivo integra almacenamiento de datos local en tarjeta SD y conectividad Wi-Fi (ESP-01) para el monitoreo remoto y la trazabilidad de los ensayos, ofreciendo una solución robusta y económica para tareas de mantenimiento.

Keywords (Palabras Clave)—Descarga de baterías, STM32, Automatización industrial, RS485, Monitoreo remoto, FreeRTOS, SoH.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito industrial, las baterías cumplen un rol muy importante para los equipos a los que proveen energía. Con el tiempo, la capacidad real de estos acumuladores se degrada debido a procesos químicos irreversibles, haciendo que los métodos tradicionales de medición de tensión en vacío o densidad del electrolito no sea certero para determinar la autonomía restante. La única forma fiable de validar la capacidad energética real es someter a las baterías a ensayos de descarga controlada bajo corriente constante.

Históricamente, estos ensayos se realizaban con bancos de resistencias pasivos, requiriendo la presencia constante de un técnico para monitorear la tensión y evitar una descarga profunda que dañe el acumulador, un proceso propenso a errores humanos y riesgos de seguridad. El objetivo de este proyecto es desarrollar un equipo capaz de automatizar integralmente este proceso para bancos de 24V y 48V.

A diferencia de las soluciones comerciales de alto costo o los descargadores pasivos, este diseño propone una arquitectura inteligente basada en un microcontrolador STM32. El sistema no solo regula la descarga mediante la conmutación de cargas resistivas, sino que integra tecnologías de conectividad inalámbrica (Wi-Fi) para la telemetría en tiempo real. Esto

permite al operario supervisar el ensayo y visualizar las curvas de descarga desde una estación remota, garantizando la seguridad y facilitando la integración de los datos en sistemas de gestión de mantenimiento modernos.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El objetivo general fue diseñar un sistema automatizado que permita validar la capacidad real de baterías industriales de 24V y 48V. Dada la naturaleza del ensayo, se decidió alimentar la lógica de control y la refrigeración mediante una fuente externa conectada a la red eléctrica, desacoplando totalmente de la batería bajo prueba. Esto asegura la estabilidad del sistema de monitoreo incluso ante una descarga profunda del acumulador, evitando pérdidas de datos por apagado súbito.

El hardware se organiza en dos bloques funcionales: potencia y control. El bloque de potencia gestiona la disipación de energía mediante un banco de cargas resistivas reconfigurables por relés. El módulo de control, basado en un microcontrolador STM32, se encarga de adquirir las mediciones del sensor industrial vía RS485, visualizar los datos localmente y almacenarlos en una memoria SD o transmitirlos vía Wi-Fi para su monitoreo remoto. La arquitectura general se resume en la Fig. 1.

III. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

La arquitectura del hardware se diseñó bajo un enfoque modular, dividiendo el sistema en dos dominios funcionales aislados: la etapa de potencia, encargada del manejo físico de la energía; y la etapa de lógica, responsable del procesamiento y la telemetría. Esta separación permite proteger los circuitos digitales del ruido eléctrico y asegurar la estabilidad del control.

A. Etapa de Potencia y Sensado

Este bloque interactúa directamente con el banco de baterías, cumpliendo las funciones de descarga y medición.

- **Topología de Carga Reconfigurable:** El sistema emplea lámparas halógenas automotrices (H4) como elementos de disipación. Para adaptar esta carga física a los distintos niveles de tensión, se implementó una lógica de bypass

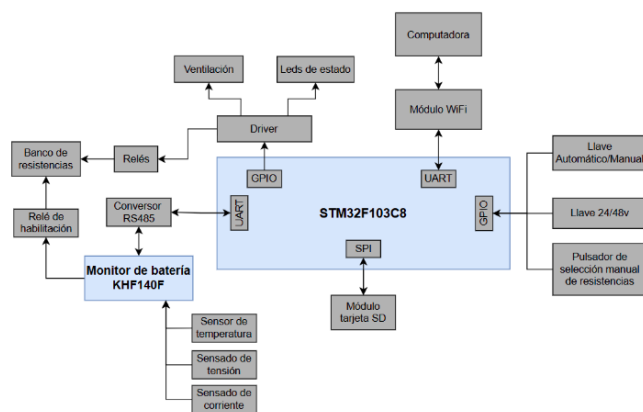


Fig. 1. Diagrama en bloques del sistema.

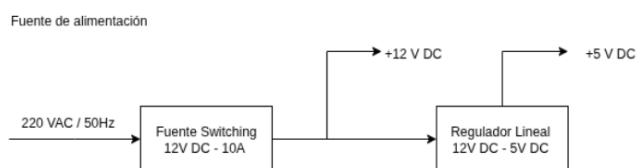


Fig. 2. Fuente de alimentación: conversión de 220 VAC a 12 VDC y 5 VDC.

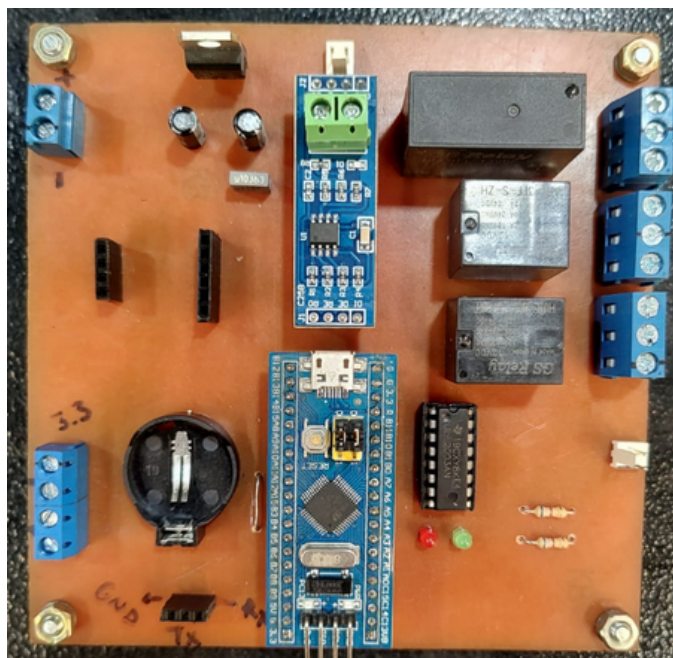


Fig. 3. Prototipo del equipo.

electromecánico dentro de cada rama. En modo 48 V, la corriente atraviesa los elementos resistivos de la lámpara en serie; mientras que en modo 24 V, un relé de configuración cortocircuita (bypasea) uno de los elementos. Esto permite ajustar la impedancia dinámica del banco



Fig. 4. Monitor de batería KH140F.

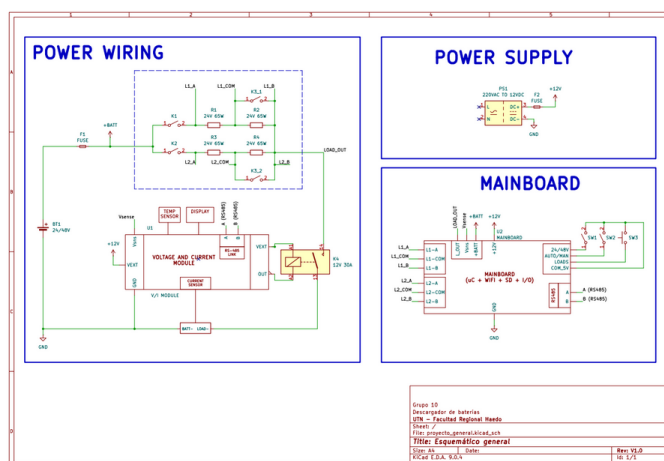


Fig. 5. Esquemático general del sistema.

para mantener la corriente nominal en ambos escenarios sin modificar el hardware.

- **Gestión Térmica Activa:** Un lazo de control monitorea la temperatura del banco de resistencias. Al superarse el umbral térmico, el sistema activa la ventilación forzada mediante el circuito driver (ULN2003).
- **Adquisición Metrológica:** La medición de tensión, corriente y temperatura se realiza mediante un módulo industrial dedicado (KH140F). Este dispositivo digitaliza las señales en el punto de medición y las transmite mediante un bus diferencial RS485, garantizando la integridad de los datos frente al ruido electromagnético de conmutación.

B. Lógica, Procesamiento y Transmisión

Este bloque constituye el núcleo inteligente del sistema. A diferencia de las cargas pasivas, este módulo se alimenta de una fuente externa conectada a la red eléctrica (220 VAC),

lo que asegura su operatividad y capacidad de reporte incluso si la batería bajo ensayo se agota o las protecciones internas actúan.

- **Unidad Central de Procesamiento:** Se utiliza un microcontrolador STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3). Este procesador centraliza la toma de decisiones, ejecuta las máquinas de estado del sistema y gestiona el protocolo RS485 mediante un transceptor MAX485.
- **Transmisión de Tramas (IoT):** Para la supervisión remota, se integró un módulo ESP-01 conectado vía UART. El sistema formatea tramas de datos JSON con los valores del ensayo y las transmite vía Wi-Fi, permitiendo la visualización en tiempo real en dispositivos externos.
- **Registro y Tiempo Real:** El sistema cuenta con almacenamiento local en tarjeta SD para respaldo de datos (datalogger). La sincronización temporal de los registros se logra mediante el RTC (Real Time Clock) interno del microcontrolador, cuya configuración de hora y fecha se preserva mediante una batería de respaldo CR2032 independiente.

IV. SELECCIÓN DE HARDWARE

A. Unidad de Procesamiento - STM32F103C8T6

Se seleccionó este microcontrolador de arquitectura ARM Cortex-M3 de 32 bits como núcleo del sistema. A diferencia de plataformas de 8 bits (como Arduino/AVR), el STM32 ofrece la capacidad de cómputo y la gestión de memoria RAM necesarias para ejecutar el sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS) sin comprometer el rendimiento. La disponibilidad de múltiples puertos UART por hardware permiten mantener canales de comunicación dedicados e independientes: uno para la interrogación cíclica del módulo de metrología vía RS485 y otro para la transmisión de telemetría vía Wi-Fi.

B. Elementos de Disipación - Lámparas Halógenas (H4)

Se incorporan lámparas automotrices en la etapa de entrada de la carga. Su función principal, además de disipar energía es proveer una indicación visual inmediata del funcionamiento de la descarga.

C. Driver ULN2003

Este componente contiene un array de transistores darlington, que actúa de interfaz entre las salidas del microcontrolador y los componentes que necesitan ser alimentados por 12V, como ser los relés de conmutación y la ventilación forzada. Además, sus diodos flyback integrados protegen al sistema de los transitorios inversos, simplificando el diseño al reducir la cantidad de componentes discretos en la placa.

V. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS

La integridad de las mediciones en un entorno de alta potencia depende de una comunicación robusta entre la unidad de control y la etapa de metrología. A continuación, se detalla la implementación del protocolo de comunicación serie utilizado para la interfaz con el módulo de adquisición KH140F.

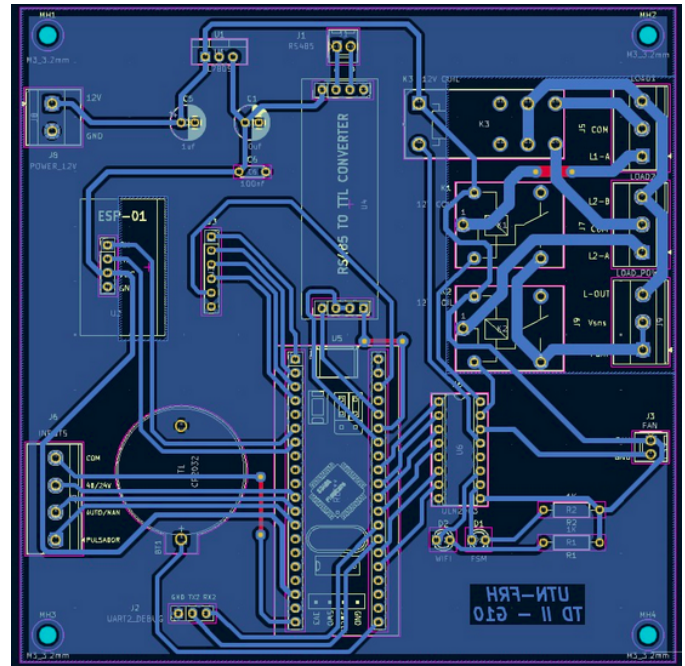


Fig. 6. Diseño de PCB del sistema.

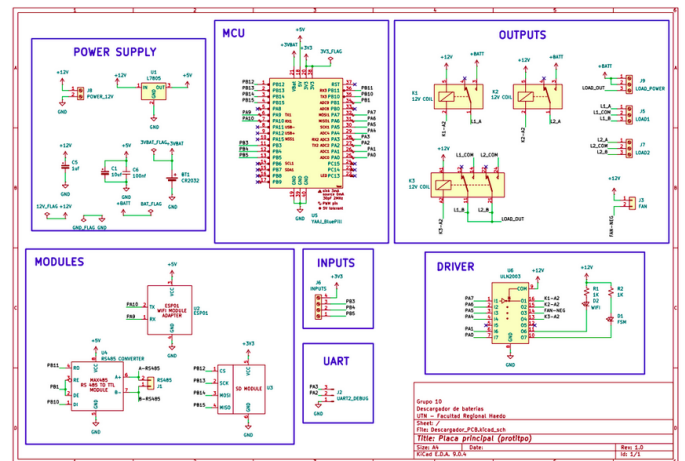


Fig. 7. Esquemático de la PCB.

A. Capa Física y Configuración del Bus

La vinculación física se establece mediante el estándar RS-485, seleccionado por su inmunidad al ruido electromagnético. El microcontrolador STM32 (Maestro) gestiona el transceptor MAX485 utilizando una interfaz UART configurada a 115.200 baudios, con 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (8N1). La comunicación opera en modo half-duplex, controlando el pin de habilitación del transceptor para alternar entre transmisión y recepción.

B. Arquitectura del Protocolo

El sistema implementa una arquitectura Maestro-Esclavo basada en tramas ASCII. El módulo de medición responde únicamente a solicitudes explícitas del microcontrolador. La

estructura de la trama sigue un formato estricto donde el campo de verificación (Checksum) se ubica al inicio de la carga útil para validar la cabecera antes de procesar los datos:

: [CMD] [ID] = [ADDR], [CS], [DATA]

Donde:

- **:** (Start Byte): Carácter de inicio de trama.
- **CMD:** Comando de operación (W para escritura, R para lectura).
- **ID:** Código de la función o parámetro (00-99).
- **ADDR:** Dirección del dispositivo esclavo (1-99).
- **CS (Checksum):** Byte de verificación calculado.
- **DATA:** Campos numéricos con los valores de medición o configuración.

C. Estrategia de Interrogación (Polling)

Para maximizar la tasa de refresco, el firmware implementa una tarea cíclica que ejecuta el comando de lectura masiva :R50. Este comando permite obtener el estado completo del sistema en una única transacción.

- **Trama de Solicitud (TX):** El STM32 envía la cadena: :R50=1,2,1\r\n. Esto solicita al dispositivo con dirección 1 el reporte de todas las variables.
- **Trama de Respuesta (RX):** El módulo responde con una cadena formateada como en el siguiente ejemplo real: :r50=1,123,1198,1090,7421,...

El firmware del microcontrolador procesa esta cadena siguiendo una secuencia de validación estricta:

- 1) **Validación de Checksum:** El segundo campo recibido (en el ejemplo, 123) corresponde al checksum. El sistema calcula la suma de verificación de los datos restantes y la compara con este valor. Si no coinciden, la trama se descarta inmediatamente.
- 2) **Extracción de Variables:** Una vez validada la integridad, se parsean los campos subsiguientes separados por comas:
 - Tensión: 1198 → 11.98 V.
 - Corriente: 1090 → 10.90 A.
 - Capacidad: 7421 → 7.421 Ah.

D. Configuración Dinámica de Protecciones

El sistema no utiliza umbrales de seguridad estáticos, sino que adapta las protecciones a las especificaciones de la batería bajo ensayo. Al iniciar una sesión, el firmware toma los parámetros nominales de la batería (ingresados por el usuario o predefinidos en el perfil de carga) y calcula los límites operativos seguros. Posteriormente, mediante comandos de escritura (W), transmite estos valores calculados al módulo de medición para establecer las desconexiones automáticas.

VI. FIRMWARE

La lógica de operación del firmware se ha diseñado como una secuencia lineal de estados que garantiza la inicialización segura de todos los periféricos antes de permitir cualquier maniobra de potencia. A continuación, se describe el flujo funcional del sistema:

A. Inicialización y Sincronización (Arranque)

Al energizarse el equipo, el sistema ejecuta inmediatamente una rutina de seguridad que fuerza el estado de “apagado” en todos los relés de potencia, asegurando que el banco de resistencias inicie desconectado. Simultáneamente, se establece la comunicación con los periféricos críticos:

- 1) **Conectividad:** El procesador inicia el módulo ESP-01 y espera la confirmación de conexión a la red Wi-Fi y la apertura del socket UDP para la transmisión de datos.
- 2) **Validación Temporal:** El sistema consulta al RTC interno. Si detecta que la batería del reloj está agotada o la hora no es válida, entra en un modo de espera activo solicitando al usuario (vía Wi-Fi) el ingreso de la hora actual. Una vez validada la hora, se procede a sincronizar el reloj interno del monitor KH140F para asegurar que los registros históricos de ambos dispositivos coinciden.
- 3) **Bloqueo de Seguridad:** Antes de cualquier acción, se envía el comando de “Salida Desactivada” al monitor de metrología, bloqueando su relé interno como segunda capa de seguridad.

B. Selección de Modo Operativo (Estado IDLE)

Una vez inicializado, el sistema entra en reposo activo. En este estado, el microcontrolador muestrea continuamente la entrada digital asociada a la llave selectora Auto/Manual para determinar la rama de ejecución.

1) **Rama Manual:** Si se detecta la selección manual, el firmware configura las protecciones de sobretensión (OVP) basándose en la posición del interruptor físico de “24V/48V”. Posteriormente, ingresa a un bucle de Monitoreo Pasivo donde interroga periódicamente al monitor sin intervenir en la carga. El usuario tendrá que cargar los parámetros manualmente desde la pantalla del módulo. El sistema permanece en espera hasta detectar que el usuario ha activado la salida manualmente desde el panel del instrumento. Al confirmar este cambio de estado, transiciona al modo de descarga manual. En este estado el usuario podrá seleccionar la carga desde un pulsador.

2) **Rama Automática (Modo Activo):** Si se selecciona el modo automático, se inicia el protocolo de configuración remota:

- 1) **Intercambio de Parámetros:** Se establece un diálogo secuencial con el servidor Wi-Fi. El sistema solicita y espera recibir tres variables críticas: Tensión Nominal, Capacidad del Banco (Ah) y Química de la Batería.
- 2) **Cálculo de Protecciones:** Con los datos recibidos, el algoritmo interno calcula los umbrales de seguridad operativos: Tensión de Corte (LVP), Corriente Máxima (OCP) y Potencia Límite (OPP). También seleccionará automáticamente las resistencias a utilizar.
- 3) **Programación del Periférico:** Estos valores calculados se transmiten al monitor KH140F mediante comandos de escritura.
- 4) **Validación Cruzada (Handshake):** Antes de iniciar, el sistema lee la configuración interna del monitor y la compara con los valores enviados. Si existe discrepancia, se aborta el inicio y se reintenta la programación.

C. Pre-Descarga y Verificación

Validada la configuración automática, el sistema realiza un último chequeo de seguridad analizando los estados de alarma preexistentes. Si el sistema es seguro, envía el comando de activación de salida y habilita las resistencias, pasando al ciclo de medición. En caso contrario se aborta la medición para la protección del equipo.

D. Ciclo Principal de Control y Adquisición

Durante la fase activa de descarga, la tarea de control entra en un bucle periódico donde ejecuta secuencialmente los siguientes bloques lógicos:

Interrogación y Decodificación: El sistema actúa como maestro del bus RS485, enviando la trama de solicitud al monitor. Al recibir la respuesta, se implementa un parser que descompone la cadena ASCII para extraer las variables críticas: Tensión (V), Corriente (I), Capacidad descargada (Ah) y Temperatura (T°C).

Lazo de Control Térmico: Se evalúa la variable de temperatura bajo una lógica de histéresis para proteger el banco de carga. El algoritmo activa la ventilación forzada al superar el umbral superior (40°C) y la mantiene encendida hasta que la temperatura desciende por debajo del umbral inferior (35°C), evitando oscilaciones rápidas en los actuadores.

Telemetría IoT: Los datos procesados se formatean en una estructura JSON (ej: { "v":48.2, "i":10.5... }) y se transmiten al módulo Wi-Fi para su visualización en tiempo real desde cualquier terminal remoto.

Supervisión de Estado: En cada iteración, se verifica el bit de estado del monitor. Si este indica que la salida se ha desactivado (sea por intervención del usuario o disparo de una protección), el firmware detecta el evento y procede a la rutina de finalización.

VII. ENSAYOS DE PRUEBA

Se realizaron una serie de ensayos, probando primero el funcionamiento en modo manual para verificar el correcto conexionado del equipo y luego en modo automático, simulando el activamiento de las distintas protecciones.

Por último se realizó un ciclo de descarga completa de una batería. Los resultados se observan en las figuras.

VIII. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se diseñó y construyó un sistema de análisis y descarga de baterías, pudiendo parametrizarse mediante una PC y realizando el registro de datos via transmisión Wi-Fi. Esto resuelve una problemática puntual a la hora de realizar diagnóstico de baterías de tracción.

REFERENCES

- [1] Texas Instruments, "ULN2003A Datasheet." [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf>
- [2] Juncetek, "KH Manual." [Online]. Available: http://68.168.132.244/KH/Manual_en_zx.pdf
- [3] ControllersTech, "RS485 Module and STM32." [Online]. Available: <https://controllerstech.com/rs485-module-and-stm32/>

```
{"t":"DAT","n":84,"v":25.77,"i":5.21,"cr":19.723,"h":"00:22:02"}
{"t":"DAT","n":85,"v":25.78,"i":5.21,"cr":19.720,"h":"00:22:04"}
{"t":"DAT","n":86,"v":25.77,"i":5.21,"cr":19.717,"h":"00:22:06"}
{"t":"DAT","n":87,"v":25.77,"i":5.21,"cr":19.714,"h":"00:22:08"}
{"t":"DAT","n":88,"v":25.78,"i":5.21,"cr":19.711,"h":"00:22:10"}
{"t":"DAT","n":89,"v":25.78,"i":5.22,"cr":19.708,"h":"00:22:12"}
{"t":"DAT","n":90,"v":25.78,"i":5.22,"cr":19.703,"h":"00:22:16"}
{"t":"DAT","n":91,"v":25.77,"i":5.21,"cr":19.700,"h":"00:22:18"}
{"t":"DAT","n":92,"v":25.78,"i":5.21,"cr":19.697,"h":"00:22:20"}
```

Fig. 8. Ensayo de prueba (captura 1).

```
R[192.168.0.100:8001]: {"t":"DAT","n":147,"v":25.78,"i":5.22,"cr":19.514,"h":"00:24:26"}
R[192.168.0.100:8001]: {"t":"DAT","n":148,"v":25.78,"i":5.22,"cr":19.511,"h":"00:24:28"}
R[192.168.0.100:8001]: {"t":"DAT","n":149,"v":25.78,"i":5.22,"cr":19.509,"h":"00:00:00"}
R[192.168.0.100:8001]: {"t":"DAT","n":150,"v":26.41,"i":0.00,"cr":19.506,"h":"00:24:32"}
R[192.168.0.100:8001]: {"t":"FIN","motivo":"OFF_Manual","cr":19.506,"cm":0.494,"h":"00:24:32"}
```

Fig. 9. Ensayo de prueba (captura 2).